

Überblick über die Einteilung und Funktionen von Fahrerassistenz- und Automatisierungssystemen und die Verantwortung der Fahrzeuglenkenden

Einordnung	Automatisierungsstufe nach SAE	Fahrzeuge mit Fahrerassistenzsystem Fahrzeuglenkende werden unterstützt			Fahrzeuge mit Automatisierungssystem Fahrzeuglenkende werden (teilweise) ersetzt		
		Stufe 0	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5
					Fahrzeuge mit Übernahmefunktion		Führerlose Fahrzeuge
		Notbremsassistent, Spurwechselwarner	Adaptive Abstandsregelung (ACC)	Aktiver Lenkassistent (Spurzentrierung + ACC)	Stau-/Autobahnpilot	Ausserhalb des bewilligten Einsatzbereichs: Fahrzeug mit Übernahmefunktion	Innerhalb des bewilligten Einsatzbereichs: Führerloses Fahrzeug
Funktion	Beispiele					Robotaxi auf allen Strassen, ohne Einschränkungen	
	Was macht das System?	Sicherheitsorientierte Systeme	Komfortorientierte Systeme (Fahrzeuge mit Systemen höher als Stufe 0 sind in der Regel auch mit Sicherheitssystemen der Stufe 0 ausgestattet.)				
	Was macht das System?	Systeme informieren, warnen oder greifen <i>punktuell</i> in gefährlichen Situationen ein.	Systeme unterstützen <i>dauerhaft</i> beim Beschleunigen/Bremsen ODER Lenken.	Systeme beschleunigen/bremsen UND lenken dauerhaft.			
	Wo kann das System aktiviert werden?	Nicht auf bestimmte Strassentypen limitierte FAS			Auf der Autobahn* * Stand Januar 2026	Innerhalb des bewilligten Einsatzbereichs Fahrzeuge, welche zusätzlich ausserhalb des bewilligten Einsatzbereichs verkehren, verhalten sich dort wie Fahrzeuge der Stufe 3.	Unbegrenzter Einsatzbereich im öffentlichen Strassenverkehr
Herausforderungen und Kompetenzen	Was machen die Fahrzeuglenkenden?	Bedienen des Fahrzeugs, Hände am Lenkrad, dauerhafte Überwachung			Hände weg vom Lenkrad, keine dauerhafte Überwachung, spontane Übernahmeaufforderung	Wie Stufe 3, aber geplante Übernahme	Keine Fahraufgabe mehr, Fahrzeuginsassen sind Passagiere/-innen
	Herausforderungen für die Fahrzeuglenkenden	Ermüdung durch Dauerüberwachung, Übervertrauen in das System			+ Zeitkritische Rücknahme der Fahraufgabe		
	Geforderte Kompetenzen der Fahrzeuglenkenden				Kompetenz 3 + Übernahme der Fahraufgabe, schnelle Reaktion etc.		
					Kompetenz 2 + Aufmerksamkeitserhaltung, Selbstdisziplin und Situationsbewusstsein		
					Kompetenz 1 + Wissen über Funktionen und Grenzen der Systeme und über die Aktivierung bzw. Deaktivierung der Systeme (Mentales Modell)		
		Basiskompetenz Konventionelles Fahren (wie heute)					
Recht	Rechtliche Grundlagen in Bezug auf die Aufmerksamkeits- und Beherrschungspflicht	Fahrzeuglenkende sind umfassend verantwortlich Strassenverkehrsgesetz SVG (Art.31/90), Verkehrsregelnverordnung VRV (Art.3)			Entlastung von der Beherrschungs- und Aufmerksamkeitspflicht Verordnung über das automatisierte Fahren (VAF)		Aktuell noch nicht geregelt